

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF
3 de febrer de 2025. Segona convocatòria

Problema 1. Calculeu $\int_0^{2\pi} e^{\cos(\theta)} \cos(\sin(\theta)) d\theta$.

Volem relacionar aquesta integral amb una integral sobre el cercle unitat $|z| = 1$, utilitzant la parametrització $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ donada per $\gamma(\theta) = e^{i\theta}$. Concretament,

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = i \int_0^{2\pi} e^{\cos(\theta)} \cos(\sin(\theta)) d\theta - \int_0^{2\pi} e^{\cos(\theta)} \sin(\sin(\theta)) d\theta.$$

Llavors, la integral que ens demanen serà la part imaginària de la integral $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz$. Aquesta integral és igual a $2\pi i e^0$ fent servir la fórmula integral de Cauchy. Obtenim així que la integral que ens demanen és igual a 2π .

Problema 2. Calculeu

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z^3(1-z^2)} dz$$

on γ és un circumferència centrada a $z = 1$ i radi igual a 3 orientada positivament.

Una forma de fer aquest problema seria aplicar el teorema dels residus. La funció $f(z) = \frac{1}{z^3(1-z^2)}$ té tres pols, $z = 0$, $z = 1$ i $z = -1$, dins del disc de centre $z = 1$ i radi 3. Llavors, sabem que

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z^3(1-z^2)} dz = 2\pi i (\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, 1) + \text{Res}(f, -1)).$$

Ara només cal trobar aquests residus

- $\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{2} \frac{d^2 [f(z)z^3]}{dz^2} = 1$
- $\text{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} f(z)(z-1) = -\frac{1}{2}$
- $\text{Res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} f(z)(z+1) = -\frac{1}{2}$

i obtenim que la integral val 0.

Problema 3. Sigui $n \in \mathbb{N}$. Calculeu $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{2n+2} - 1}{z^{2n} + 1}$.

Hem de calcular i^{2n} . En funció que n sigui parell o senar aquest valor és diferent. Concretament,

- si $n = 2k$ és parell obtenim $i^{2n} = i^{4k} = (i^4)^k = 1^k = 1$.
- si $n = 2k + 1$ és senar obtenim $i^{2n} = i^{4k+2} = (i^4)^k \cdot i^2 = -1$.

Ara ja podem calcular el límit en cada un d'aquests dos casos

- si n és parell, llavors $n + 1$ és senar, i $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{2n+2} - 1}{z^{2n} + 1} = \frac{-1 - 1}{1 + 1} = -1$.

- si n és senar, llavors $n + 1$ és parell, i $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{2n+2} - 1}{z^{2n} + 1} = \frac{1 - 1}{-1 + 1} = \frac{0}{0}$. I això és una indeterminació que podem calcular fent servir la regla de l'Hôpital.

$$\lim_{z \rightarrow i} \frac{z^{2n+2} - 1}{z^{2n} + 1} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{(2n+2)z^{2n+1}}{(2n)z^{2n-1}} = \frac{(2n+2)i^{2n}i}{2ni^{2n}i^{-1}} = -\frac{n+1}{n}.$$

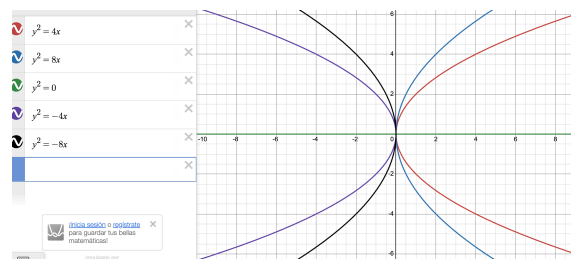
Problema 4. Sigui $n \in \mathbb{Z}$. Trobeu i representeu els valors $z \in \mathbb{C}$ tals que

$$|z - n| = \operatorname{Re}(z) + n$$

Fem $z = x + iy$ i ens demana resoldre $|z - n| = \operatorname{Re}(z) + n$. Això és $|(x+n) + iy| = x+n$, calculant el mòdul arribem a

$$\sqrt{(x-n)^2 + y^2} = x+n$$

i fent els càlculs arribem a $x^2 - 2xn + n^2 + y^2 = x^2 + 2xn + n^2$ i finalment $y^2 = 2xn$. Que és l'equació d'una paràbola per $n \neq 0$ i una recta per $n = 0$.



Problema 5. Estudieu i classifiqueu les singularitats aïllades de la funció

$$f(z) = e^{z + \frac{1}{z}}$$

. Trobeu el residu de cada singularitat.

La funció exponencial complexa és una funció entera. L'expressió $z + \frac{1}{z}$ no existeix quan $z = 0$. Llavors la funció f és holomorfa a $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Per estudiar el tipus de singularitat de la funció en $z = 0$, evaluarem el límit de la funció quan la variable z és real i ens apropem a 0 per la dreta i per l'esquerra. Concretament,

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x + \frac{1}{x}} = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{x + \frac{1}{x}} = 0$.

Llavors f presenta una única singularitat en el punt $z = 0$ que és una singularitat essencial.

Si fem servir $e^{z + \frac{1}{z}} = e^z \cdot e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$. Obtenim

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{18} + \frac{1}{144} + \dots + \frac{1}{n!(n+1)!} + \dots$$

Nota: Tots els problemes tenen la mateixa puntuació